



Künstliche Intelligenz und Forschung: Die Perspektive der Wissenschaft

Künstliche Intelligenz als Werkzeug in der Wissenschaft

Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) gewinnen in der Forschung zunehmend an Bedeutung, weil sie helfen, große und komplexe Datensätze effizient auszuwerten. Forschende am Institute of Science and Technology Austria (ISTA) nutzen KI bereits in verschiedensten Fachgebieten – von der Biologie über die Geowissenschaften bis zur Mathematik und Informatik. Die Anwendungen reichen von der Analyse von Hirnzellen bis zur Untersuchung von Wetterphänomenen. Trotz des Potenzials, wissenschaftliche Arbeit zu erleichtern, betonen die ISTA-Wissenschaftler:innen die Notwendigkeit von Vorsicht und kritischer Reflexion: KI befindet sich noch im Entwicklungsstadium, und es gilt, sowohl die Eingabe- als auch die Auswertungsprozesse sorgfältig zu gestalten.

Einsatzbereiche in der Wissenschaft

Sandra Siegerts Gruppe untersucht mit ML die Komplexität von Hirnzellen (Mikroglia) und erkennt darin eine wertvolle Ergänzung für die Datenauswertung. Sie warnt jedoch vor möglichen Verzerrungen, die durch ungeeignete oder unvollständige Daten entstehen können. Besonders kritische Parameter wie das Geschlecht von Versuchstieren oder exakte Angaben zum Gehirnabschnitt sind oft nur ungenau angegeben – was die Ergebnisse stark beeinflussen kann.

Die Gruppe von Caroline Muller nutzt KI zur Auswertung riesiger Klimadaten aus Satelliten und Simulationen. Dabei stehen physikalische Prozesse wie die Entstehung und Entwicklung von Stürmen im Vordergrund. KI wird eingesetzt, um Zusammenhänge zu erkennen, jedoch nicht zur Prognose. Das Team legt Wert darauf, die KI-Ergebnisse durch physikalische Prinzipien zu plausibilisieren.

Chancen und Herausforderungen

Der Informatiker Christoph Lampert sieht den Nutzen von KI in der Automatisierung von Routineaufgaben und als kreatives Werkzeug. Das Ziel ist nicht, alle Probleme

zu lösen, sondern Arbeitsprozesse zu unterstützen. Berühmte Beispiele wie AlphaGo und AlphaFold zeigen, dass KI in einzelnen Anwendungsfeldern herausragende Leistungen erbringen kann. Dennoch müssen die von KI vorgeschlagenen Lösungen oftmals experimentell überprüft werden.

Eine der zentralen Herausforderungen besteht darin, dass KI bestehende Verzerrungen aus den Trainingsdaten verstärken kann – insbesondere bei großen Sprachmodellen wie ChatGPT. Francesco Locatello und sein Team forschen daran, KI robuster und verständlicher zu machen, insbesondere durch kausale Zusammenhänge statt bloßer Korrelationen.

Auch die Frage nach der Robustheit und Zuverlässigkeit der Modelle ist zentral. Marco Mondellis Gruppe beschäftigt sich mit hochdimensionalen Problemen, wie sie bei großen KI-Modellen auftreten, und entwickelt Ansätze zur Bewertung, welche Modelle zuverlässig sind. Die steigende Komplexität und die Ressourcen, die zur Entwicklung und zum Training großer Modelle erforderlich sind, erfordern neue theoretische Ansätze.

Grenzen und notwendige Forschung

Für Herbert Edelsbrunner liegt eine große Herausforderung in der fehlenden Theorie hinter KI-Systemen: Bislang versteht man nicht komplett, warum Deep Learning in vielen Fällen so gut funktioniert. Die aktuelle Forschung ist stark experimentell geprägt; eine Weiterentwicklung der Theorie ist dringend notwendig, um KI besser zu erklären und zu verbessern.

Reflexion und Ausblick

Die Forscher:innen am ISTA sehen das Potenzial von KI, weisen aber darauf hin, dass die Technologie noch nicht genau definiert ist und deren Verständnis sich ständig verändert. Ein vorsichtiger, kritischer und reflektierter Umgang mit KI ist angesichts ihrer Grenzen und Unsicherheiten wichtig, um eine verantwortungsvolle Nutzung zu ermöglichen.

Quelle: <https://ista.ac.at/de/news/kuenstliche-intelligenz-als-werkzeug-in-der-wissenschaft/> abgerufen: 27.09.2025)



1. Arbeiten Sie die Hauptinteressen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem vorliegenden Text heraus.
2. Analysieren Sie die Strategie, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei der Einführung von KI verfolgen.
3. Beschreiben Sie anhand von Beispielen, wie sich Künstliche Intelligenz auf die Forschung auswirken kann.
4. Erläutern Sie, welche Herausforderungen und Potenziale es bei der Einführung von KI aus Sicht der Wissenschaft gibt.

Information: Fachwortliste mit Erklärungen

Künstliche Intelligenz (KI): KI ist ein Teilgebiet der Informatik, das Systeme entwickelt, die Aufgaben bearbeiten können, die menschliche Intelligenz voraussetzen, z. B. Lernen, Problemlösen oder Sprachverarbeitung.

Maschinelles Lernen (ML): ML ist ein Verfahren der KI, bei dem Algorithmen Daten analysieren, aus Erfahrungen lernen und Muster erkennen, ohne explizit programmiert zu sein.

Verzerrung (Bias): Systematischer Fehler in KI-Systemen, der durch ungeeignete oder unvollständige Daten entsteht und Ergebnisse verfälschen kann.

Kausale KI: Ein Ansatz in der Entwicklung von KI-Systemen, der darauf abzielt, Ursache-Wirkungs-Beziehungen anstelle bloßer Zusammenhänge (Korrelationen) zu erkennen.

Modell: Abstrakte, mathematische Repräsentation eines realen Prozesses, die auf Trainingsdaten und Algorithmen beruht und von KI zum Erkennen von Mustern oder Treffen von Vorhersagen genutzt wird.

Deep Learning: Spezielle Methode des maschinellen Lernens, bei der sehr tiefe, mehrschichtige neuronale Netze komplexe Muster in großen Datensätzen erkennen.

Training (von Modellen): Der Prozess, bei dem ein KI-System anhand von Beispieldaten lernt, Aufgaben zu lösen oder Muster zu erkennen. Das Modell passt dabei seine Parameter an, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Robustheit: Die Fähigkeit eines KI-Modells, verlässlich zu funktionieren, auch wenn sich die Umgebungsbedingungen oder die Daten leicht ändern.